Padrões Arquitetônicos

Sistemas Distribuídos

Mauro Lopes Carvalho Silva

Professor EBTT
DCOMP – Departamento de Computação
Campus Monte Castelo

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão

Objetivos

- Nesta aula iremos apresentar os conceitos sobre as padrões arquitetônicos em Sistemas Distribuídos. Serão abordados soluções em sistemas distribuídos que podem ser aplicados a vários domínios de problemas. Este conceito é fundamental para o entendimento do desenvolvimento de aplicações em ambientes distribuídos.

Plano de Aula

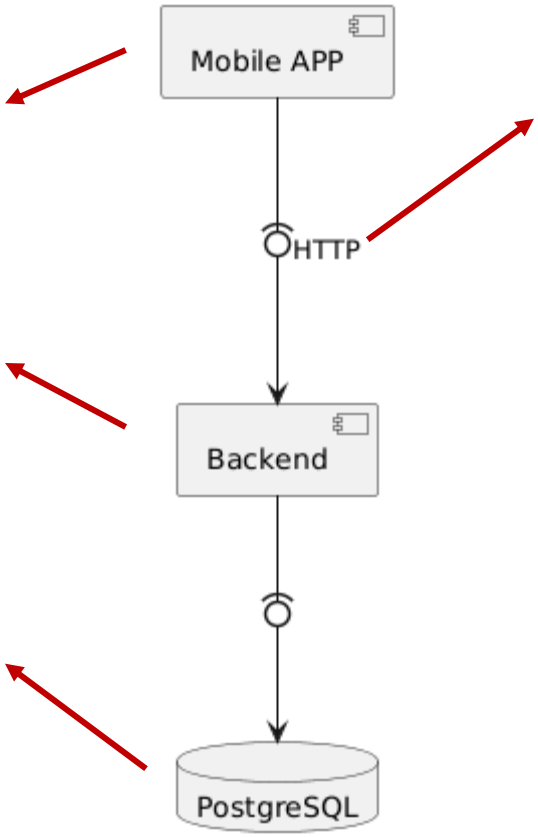
- Padrões Arquitetônicos
  - Introdução
  - Arquitetura em Camadas;
  - Arquitetura Baseada em Objetos;
  - Arquitetura centradas em dados;
  - Arquitetura centrada em Eventos;
  - Explorando as camadas lógicas;
  - Outros Padrões.

- **Introdução**
  - **Estilo Arquitetônico**: formado em termos de componentes, do modo como esses **componentes** estão **conectados** uns aos outros, dos **dados trocados** entre componentes e, por fim, da maneira como esses **elementos** são **configurados** em conjunto para formar um sistema.
    - **Componente** é uma unidade modular com interfaces requeridas e fornecidas, bem definidas que é substituível dentro de seu ambiente.
    - **Conector** é um mecanismo mediador da comunicação coordenação e cooperação entre componentes.

- **Introdução**
  - Usando componentes e conectores podemos chegar a várias configurações, que por sua vez, foram classificados em estilos arquitetônicos (**padrões arquitetônicos**);
  - Os padrões arquitetônicos baseiam-se nos elementos de arquitetura mais primitivos discutidos anteriormente (**entidades**);
  - Os padrões não são soluções completas em si, mas oferecem ideias parciais que, quando combinadas levam o projetista a ótimas soluções;

- **Introdução**
  - Componentes e Conectores

Componente: uma unidade de software vista como um peça que pode interagir com outras peças através de uma interface. Ela recebe e envia dados transformando a informação.



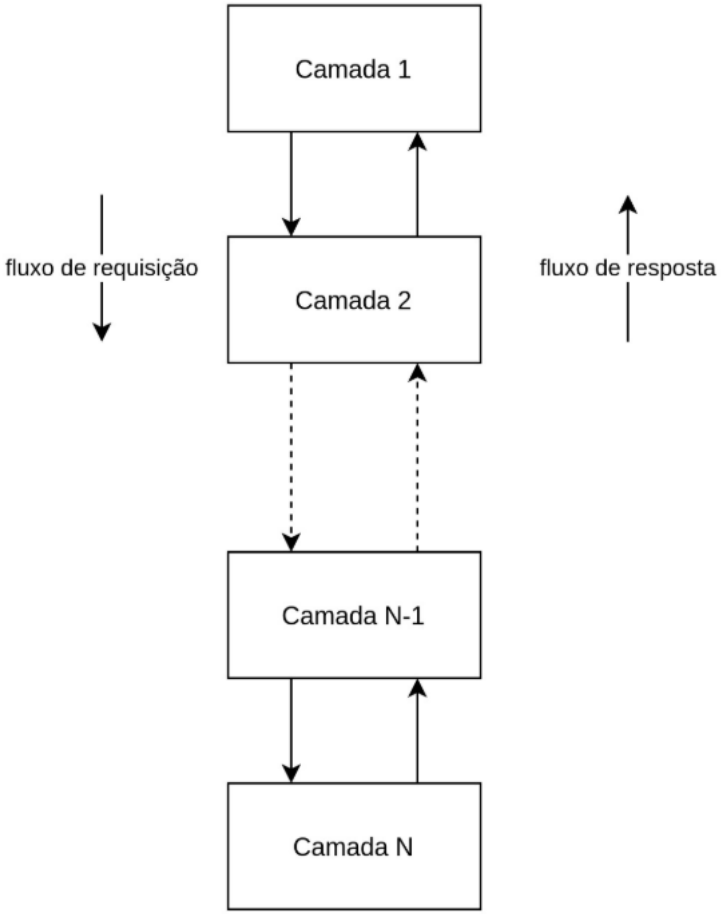
Conectores: um conector é a forma como definimos a comunicação entre os componentes. Ela não será uma porção de código, mas uma abstração.

Padrões Arquitetônicos

- **Introdução**
  - Iremos discutir aqui vários padrões arquitetônicos:
    - Arquitetura em camadas;
    - Arquiteturas baseadas em objetos;
    - Arquiteturas centradas em dados;
    - Arquitetura baseada em eventos;

- **Arquitetura em Camadas**
  - Os **componentes do software** são divididos em **camadas hierárquicas**, de tal modo que cada camada tenha um propósito bem definido e que o **acoplamento entre elas seja baixo**;
  - Isso significa que a **camada superior conhece apenas a camada imediatamente inferior**, que fornece serviços através de uma **interface**;
  - Um tipo específico de arquitetura em camadas muito comum é chamado de **arquitetura de 3 camadas**, que divide a aplicação nas camadas de **(1) apresentação**, responsável pela interface com o usuário; **(2) negócio**, responsável pelas regras de negócio da aplicação; **(3) dados**, responsável pela gestão dos dados.

- **Arquitetura em Camadas**

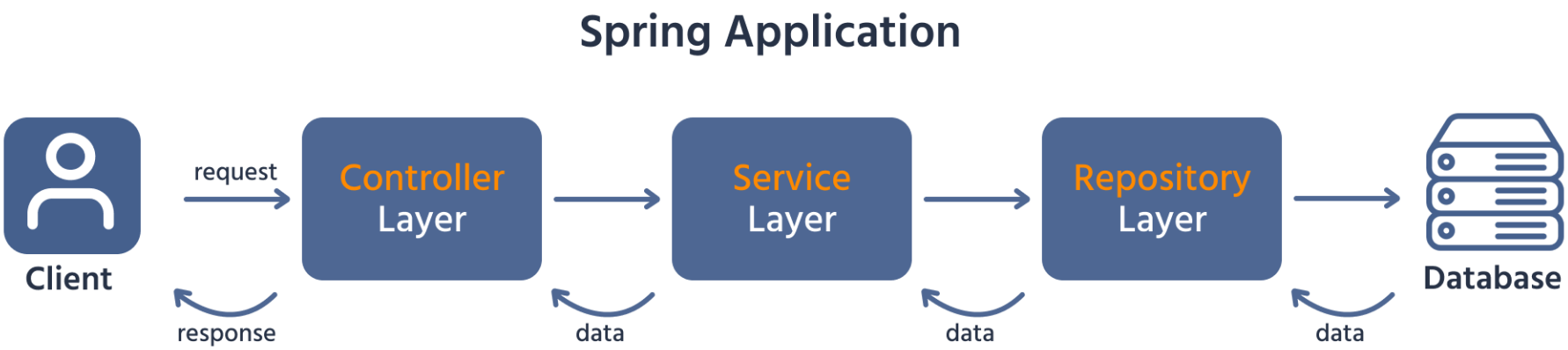


(a)

(b)

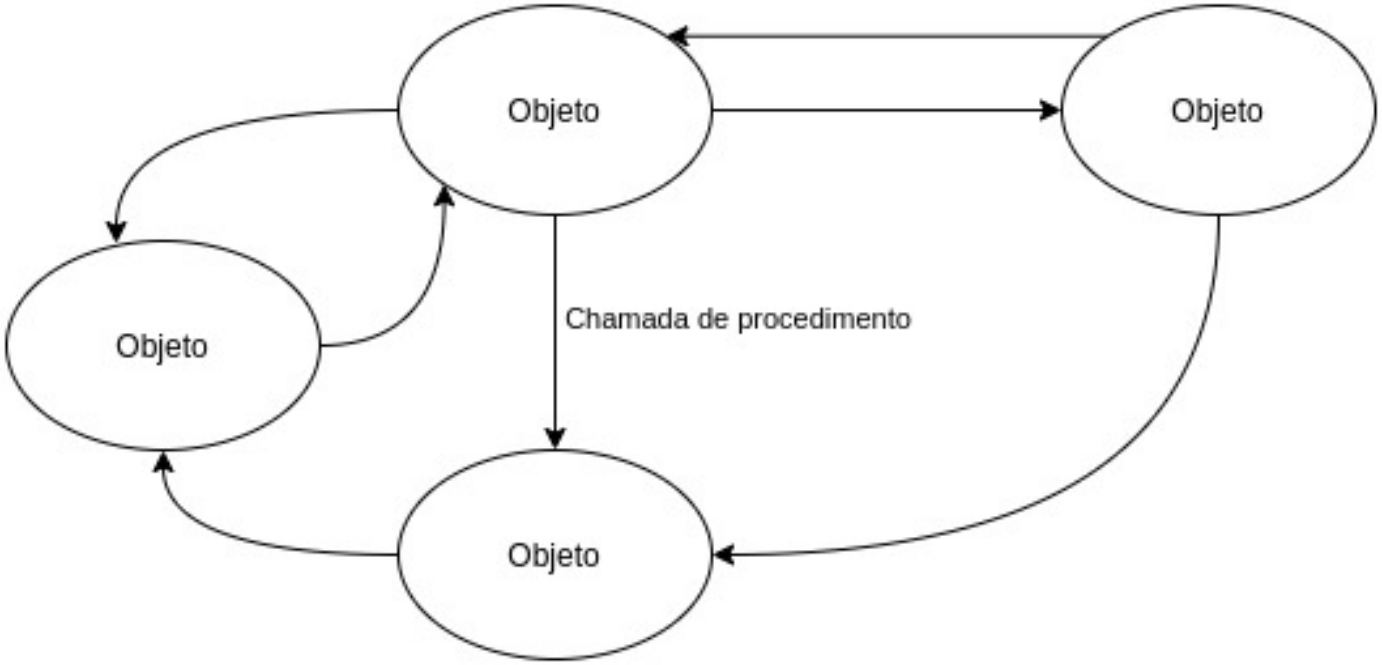
- **Arquitetura em Camadas**
  - A ideia básica para o estilo em camadas é simples: os componentes são organizados em camadas;
  - E um componente da camada L_i tem permissão de chamar componentes da camada subjacente L_{i-1}, mas não o contrário;
  - Requisições descem pela hierarquia, ao passo que resultados fluem para cima;

- Você já viu isso em algum lugar!!!

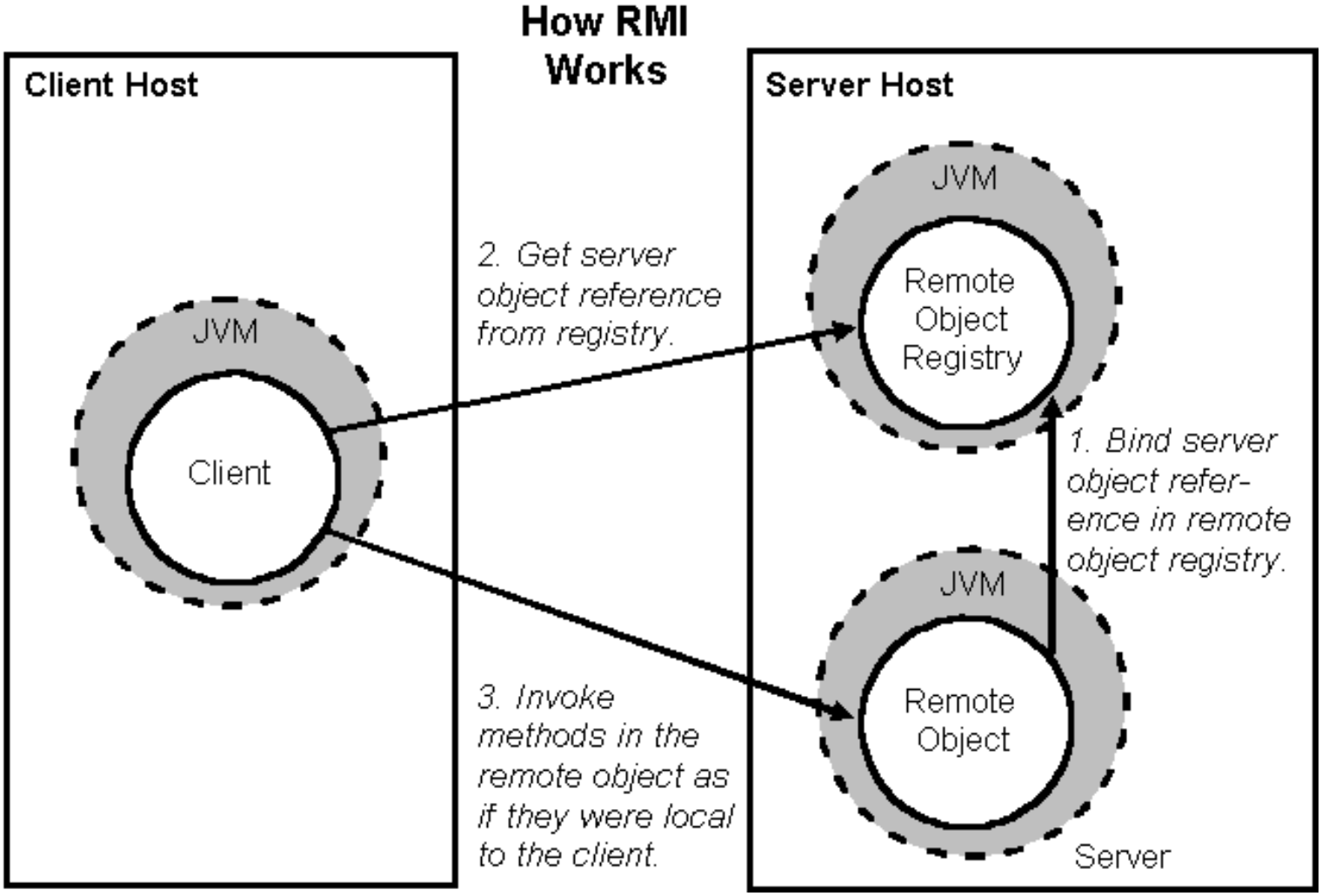


- **Arquitetura baseada em objetos**
  - A essência aqui é que cada objeto corresponde ao que definimos como **componente** e estes componentes são conectados por meio de uma chamada de procedimento (remota);
  - Este modelo esta fortemente relacionado ao arquitetura de sistemas cliente-servidor;
  - As arquitetura em camadas e baseadas em objetos ainda formam o estilo mais importante para sistemas de grande porte;

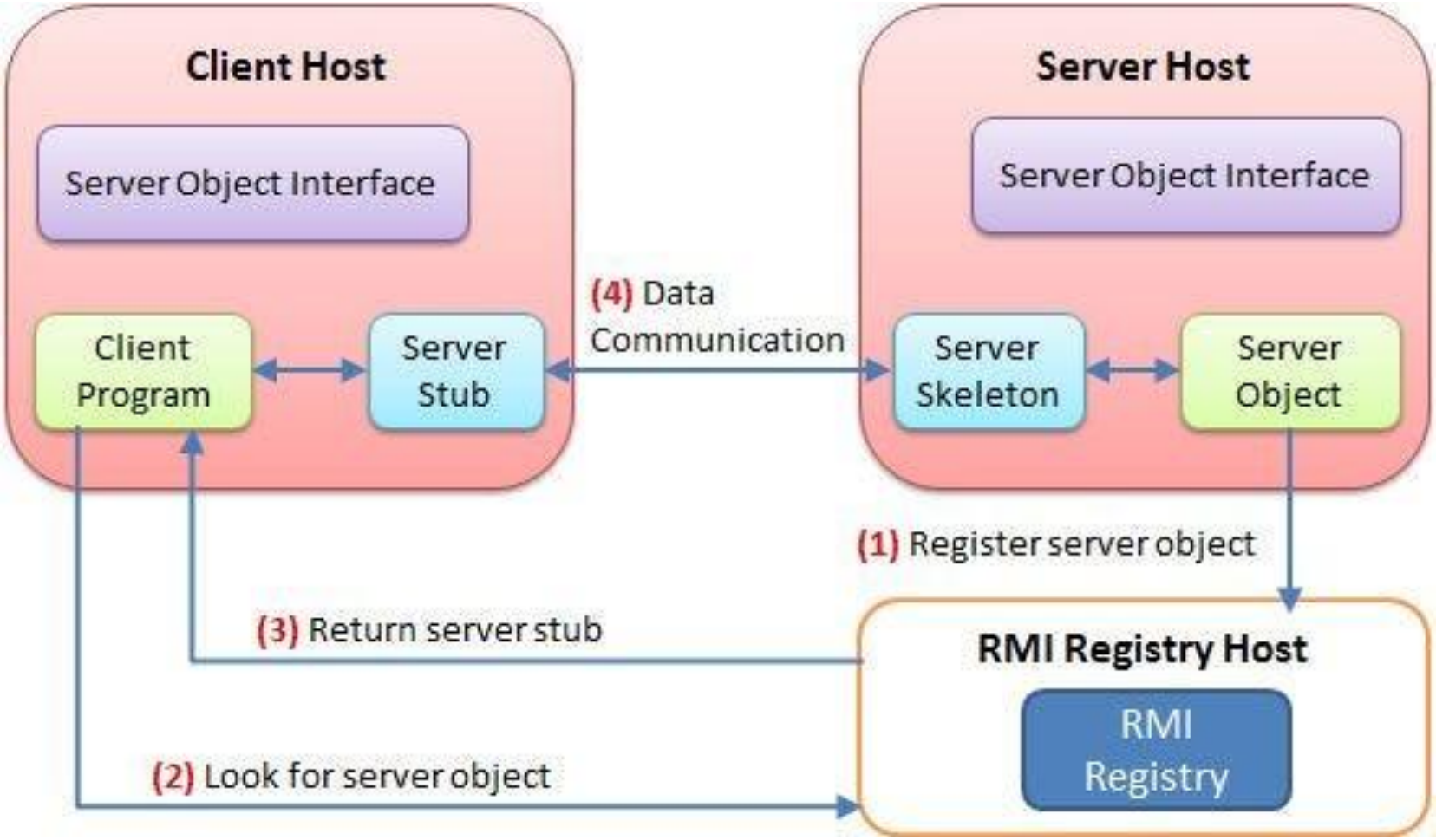
- **Arquitetura baseada em objetos**



- **Arquitetura baseada em objetos**



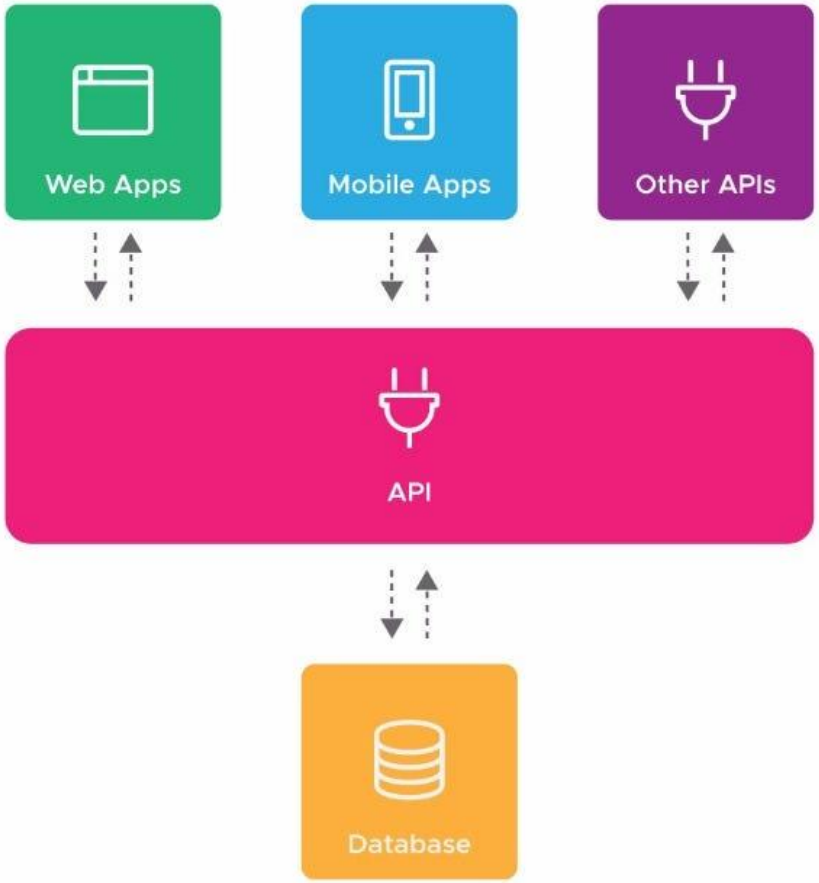
- **Arquitetura baseada em objetos**



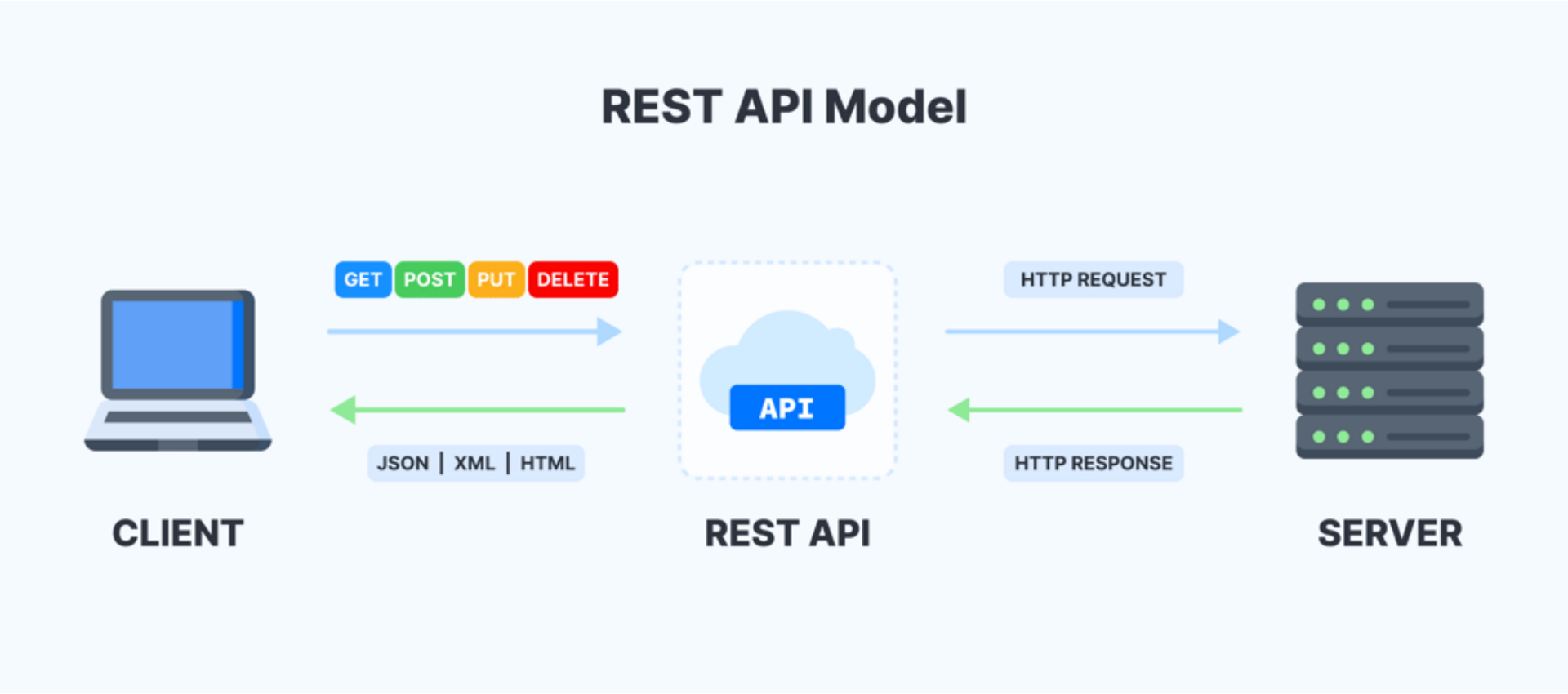
- **Arquitetura centradas em dados**
  - Se desenvolvem em torno da ideia de que processos se comunicam por meio de um **repositório comum** (passivo ou ativo);
  - Para Sistemas Distribuídos, esta arquitetura é tão importante quanto a em camadas ou baseada em objeto;
  - Os Sistemas Distribuídos baseado na Web são um grande exemplo;
  - Nele temos processos que se comunicam por meio da utilização de serviços de dados baseado na Web.

- **Arquitetura centradas em dados**

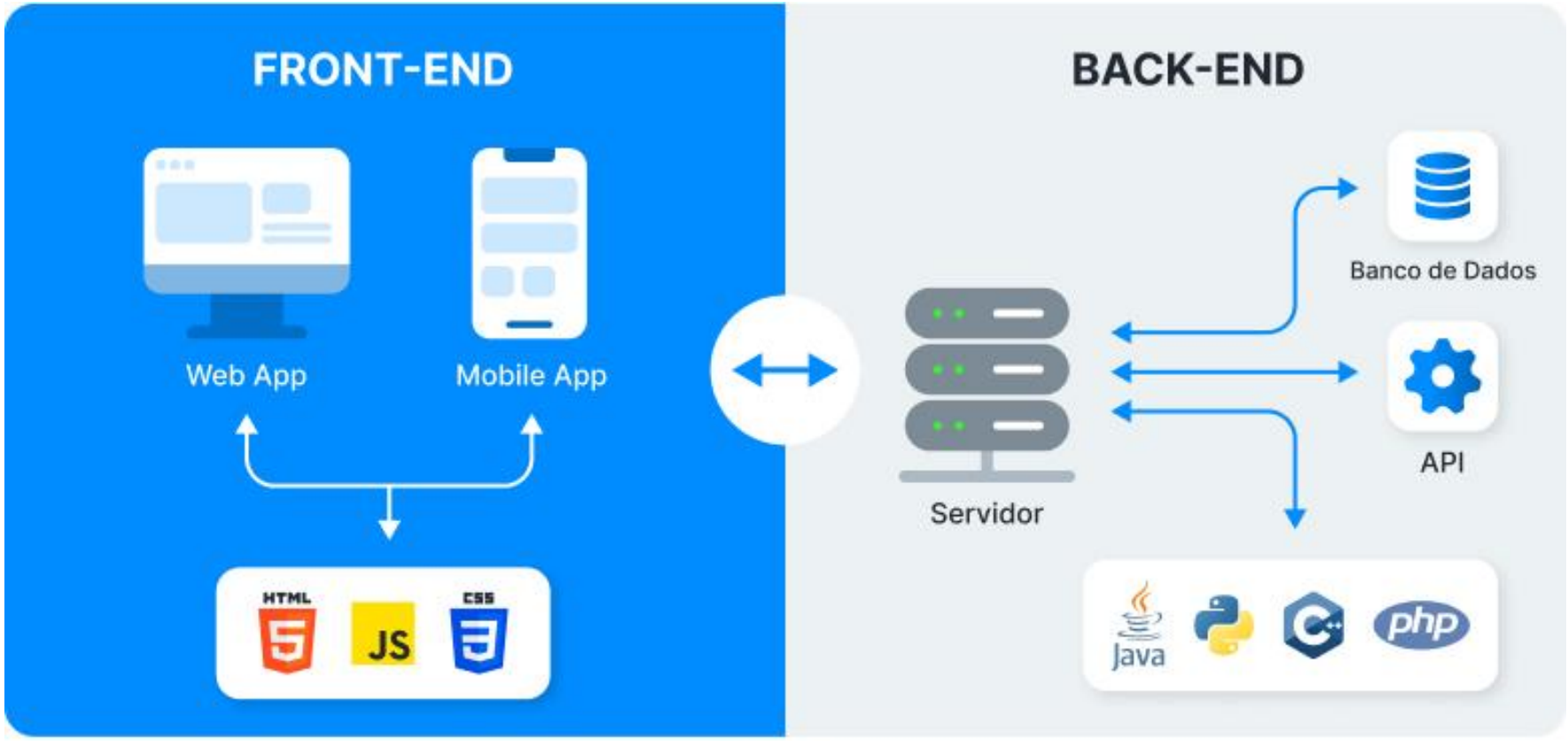
- Arquitetura centradas em dados



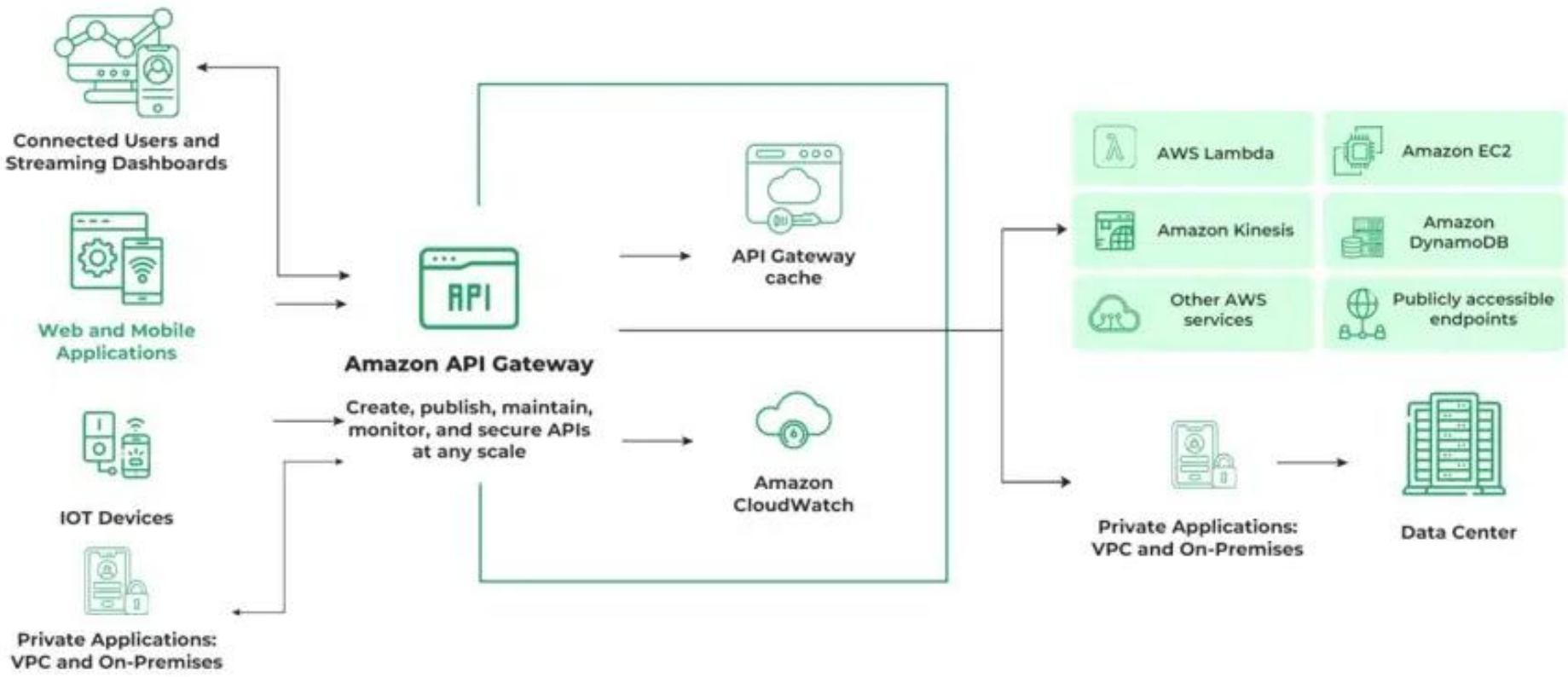
- API Rest


REST API Model
GET
POST
PUT
DELETE
JSON | XML | HTML
API
HTTP REQUEST
HTTP RESPONSE
CLIENT
REST API
SERVER

- API Rest

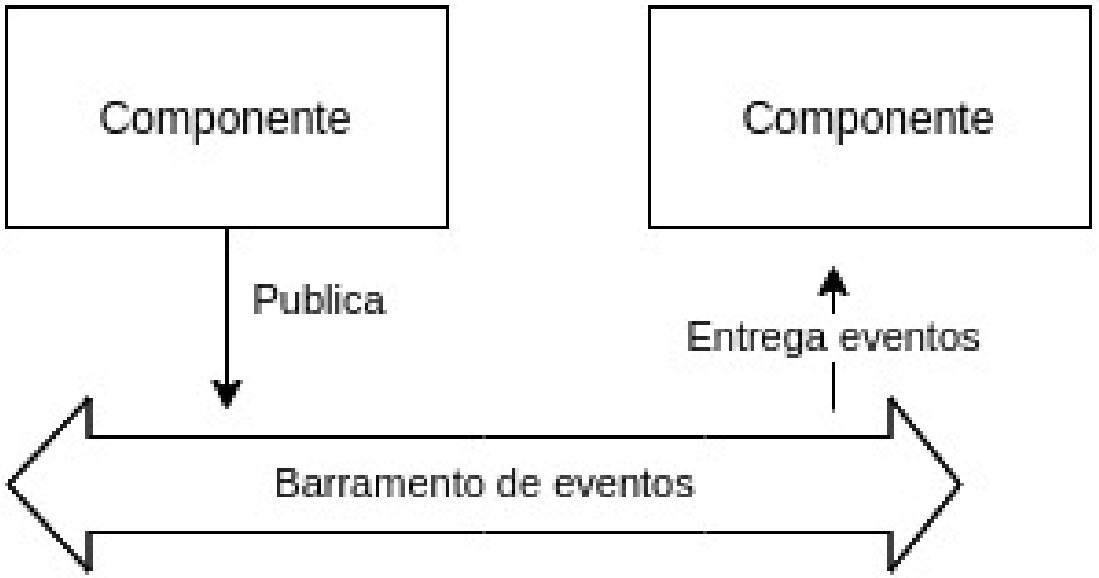

FRONT-END
BACK-END
Web App
Mobile App
HTML
JS
CSS
Servidor
Banco de Dados
API
Java
php

- API Rest

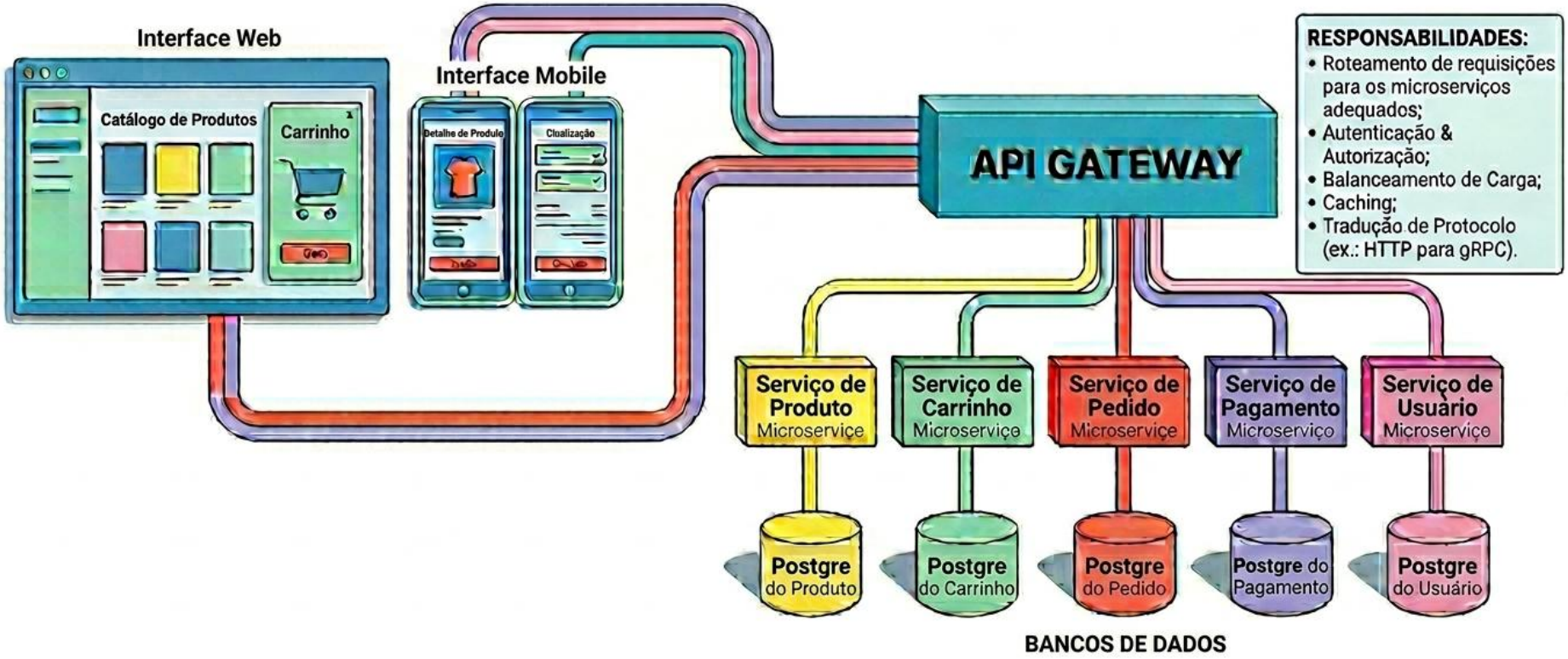

Connected Users and Streaming Dashboards
Web and Mobile Applications
IOT Devices
Private Applications: VPC and On-Premises
API
Amazon API Gateway
Create, publish, maintain, monitor, and secure APIs at any scale
API Gateway cache
Amazon CloudWatch
AWS Lambda
Amazon EC2
Amazon Kinesis
Amazon DynamoDB
Other AWS services
Publicly accessible endpoints
Private Applications: VPC and On-Premises
Data Center

- **Arquitetura baseada em eventos**
  - Neste modelo os processo se comunicam através da propagação de eventos, que opcionalmente também transportam dados;
  - A propagação de eventos tem sido associada, em geral, com o que denominamos sistemas **publicar/subscrever**;
  - A ideia básica é que processos publiquem eventos após os quais o *middleware* assegura que somente processos que se subscreveram para esses eventos os receberão;
  - Modelo **referencialmente desacoplado**.

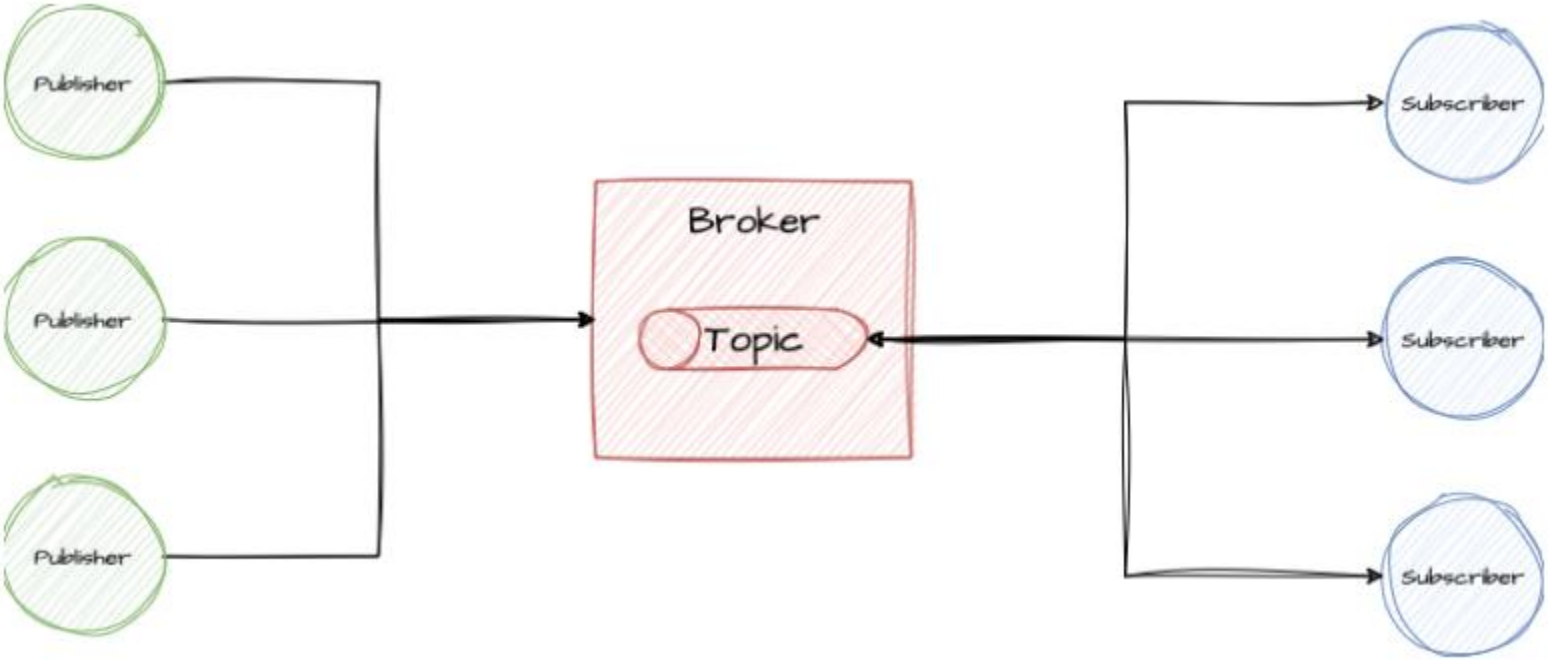
- Arquitetura baseada em eventos



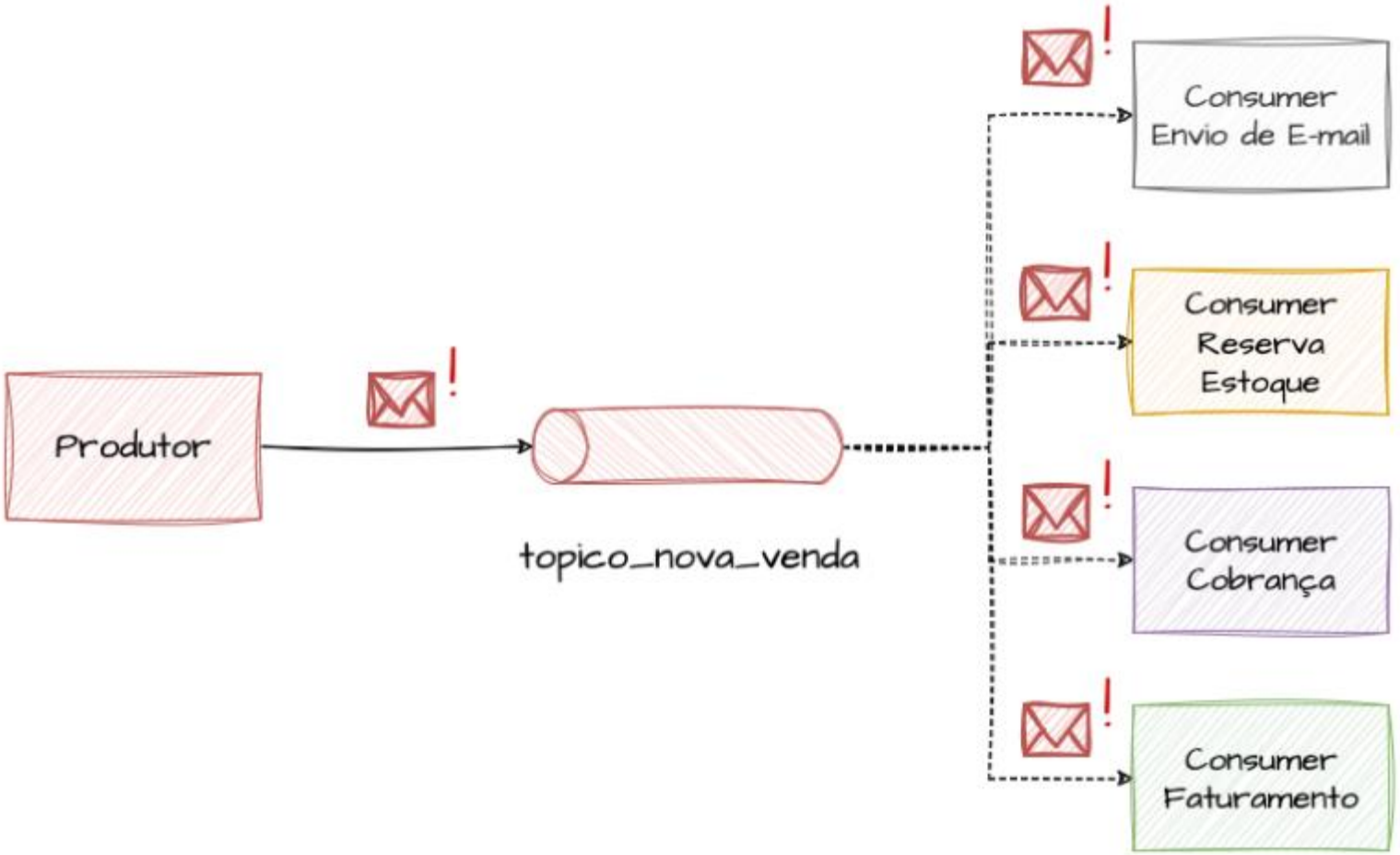
- **Arquitetura baseada em eventos**



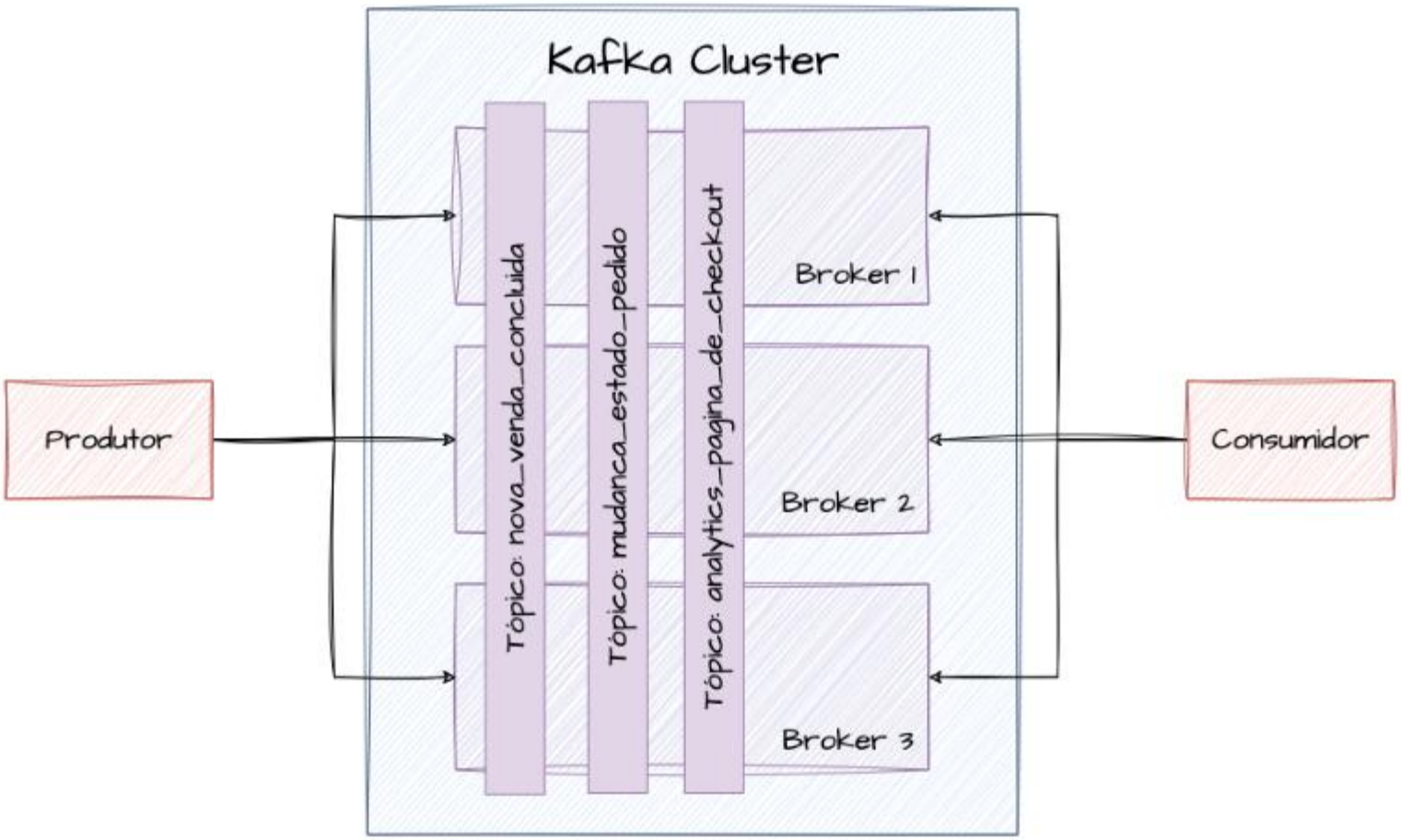
- Arquitetura baseada em eventos



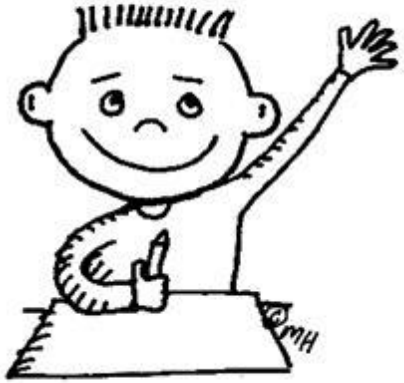
- **Arquitetura baseada em eventos**



- **Arquitetura baseada em eventos**



Dúvidas



Próxima Aula

- Chamada de Procedimento Remoto e Invocação a Método Remoto

Referências

- Sistemas Distribuídos - Conceitos e Projeto, George Coulouris, 4ª Edição - Editora Bookman, 784 páginas.